2026 Portfolio

형성희

Hyeong Seonghui

Software Developer · Frontend & AI

React·Next.js로 제품을 만들고, LLM과 데이터 파이프라인으로 업무 문제를 푸는 개발자

Korea Digital AI 엔지니어 · 개발자 · 2026.07 ~

comely1515@gmail.com / 010-3050-0299 / github.com/rapha155

소개

저는 화면을 만들기 전에 그 화면을 쓰는 사람의 하루를 먼저 봅니다. 엑셀을 옮기던 담당자, 탭 7개를 오가던 연구원, 클라우드를 쓸 수 없는 교실처럼, 문제는 늘 업무 흐름 안에 있었습니다.

그래서 기획부터 데이터 구조, 배포까지 직접 맡아 풀어왔습니다. AI는 판단을 돕게 하고 계산과 검증은 코드가 책임지게 합니다. 바꾼 뒤에는 테스트와 비교로 같은 답임을 확인합니다.

프론트엔드

React 19 · Next.js 16 · TypeScript. 상태 관리, 디자인 시스템, 접근성, 시각 회귀 테스트까지 화면 품질을 책임집니다.

백엔드 · 인프라

Node.js Lambda · FastAPI · PostgreSQL · AWS · Firebase. Docker Compose로 로컬 개발 환경을 구성합니다.

AI · 모바일

하이브리드 RAG와 로컬 LLM 도구 계층을 설계하고, Flutter 앱 4종을 출시·운영합니다.

핵심 역량

프론트엔드

React 19 · Next.js 16 · TypeScript. zustand · 리듀서로 상태를 정리하고, 디자인 토큰으로 테마와 공용 UI를 관리합니다. 접근성 검사 위반 0, 시각 회귀 테스트로 화면 품질을 지킵니다.

백엔드 · 데이터

Node.js Lambda · FastAPI · PostgreSQL · AWS. 조회 API 없는 ERP 연동, 1만 건 단위 데이터 이관, 22.9초 쿼리를 0.12초로 줄인 최적화를 직접 했습니다.

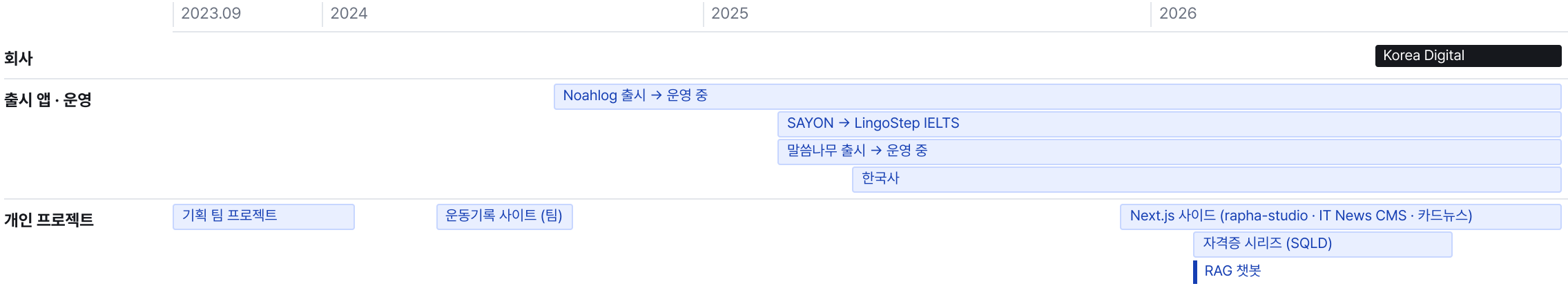
AI 적용

로컬 LLM과 function calling 도구 계층, 하이브리드 RAG를 설계했습니다. 모델은 판단만, 계산과 검증은 앱이 맡는 구조로 신뢰할 수 있는 AI 기능을 만듭니다. 개발에는 AI 코딩 에이전트를 지침과 테스트로 묶어 활용합니다.

제품 · 운영

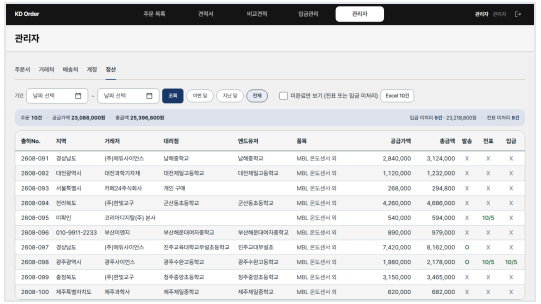
앱 4종의 기획부터 스토어 운영까지 전 과정을 전담했습니다. 현업 요청을 문서로 정리해 6주간 운영에 반영하며, 업무 흐름에서 출발해 설계합니다.

타임라인 2023.09 ~ 현재



기간	어디서	무엇을
2026.07 — 현재	Korea Digital	AI 엔지니어 · 개발자. Science# 로컬 AI(07~09), KD order(09~10), PHRI 수직농장(10)
2026.02 — 2026.08	개인	자격증 학습 플랫폼 시리즈 (SQLD · 모노레포) · 한국사 앱 업데이트
2026.02 — 2026.03	개인	공인중개사 학습 AI 챗봇 (하이브리드 RAG · FastAPI · Docker Compose)
2025.12 — 현재	개인 · Next.js	rapha-studio, IT News CMS(2026.04~), 카드뉴스 미리보기 도구(2026.09~)
2025.11 — 2026.01	패스트캠퍼스	AI 심화 캠프 (RAG) 수료
2025.05 — 현재	개인 · 출시	한국사능력검정시험 앱 출시 · 운영
2025.03 — 현재	개인 · 출시	SAYON 영어회화 앱 출시 → 2026.10 LingoStep IELTS로 리뉴얼
2025.03 — 현재	개인 · 출시	말씀나무 출시 → 운영 중
2024.09 — 현재	새싹아카데미 · 개인	Flutter 과정 수료 · Noahlog 15개국 출시 → 운영 중
2024.02 — 2024.08	구름아카데미 · 팀	풀스택 과정 수료 · 팀 프로젝트: 운동기록 사이트 (06~08, React · Spring)
2023.09 — 2024.02	팀	서비스 기획 팀 프로젝트 · 유튜브 프리미엄 UX 개선, 이력서 관리 서비스 기획 (Figma)

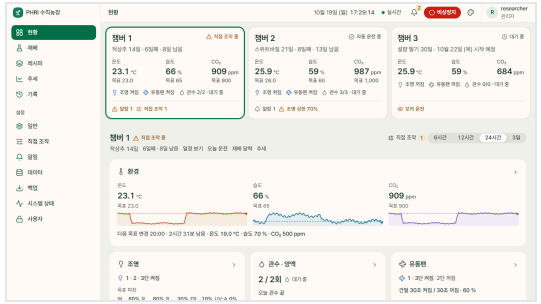
프로젝트 8개 · 직무 관련 순



KD order

주문·견적·정산 사내 시스템을 React + AWS로 재구축

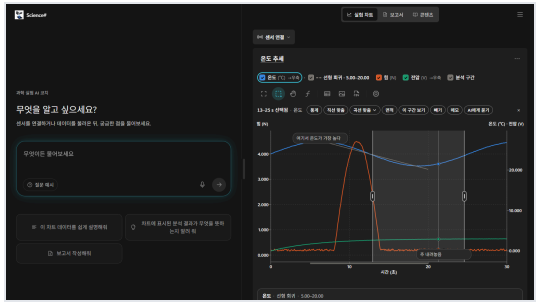
회사 · 프론트·백엔드 단독 2026.09 ~ 10



PHRI 수직농장

연구원이 쓰는 스마트팜 운영 화면 UX

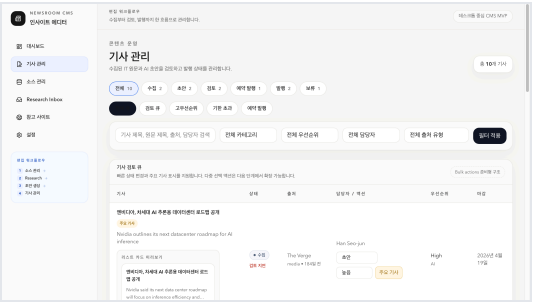
회사 · 프론트 1인 담당 2026.10



Science# 로컬 AI

로컬 LLM이 과학 실험 차트를 다루는 학습 도우미

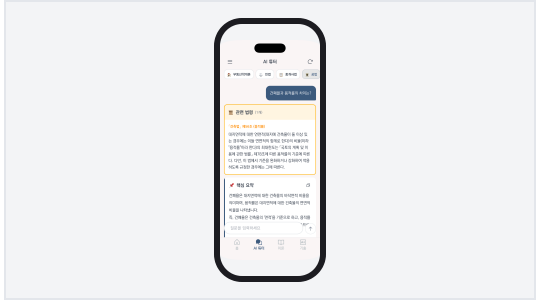
회사 · 단독 개발 2026.07 ~ 09



IT News CMS

Next.js App Router로 만든 기사 운영 CMS

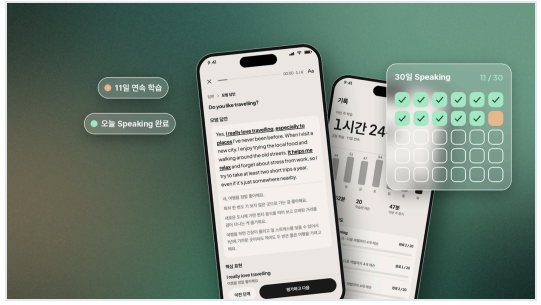
개인 · Next.js 2026.04 ~ 10



공인중개사 AI 챗봇

법령 조항을 정확히 찾는 하이브리드 RAG

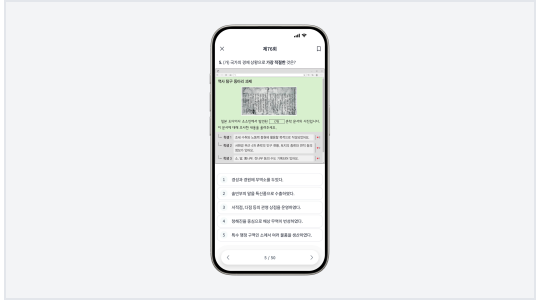
개인 · 전담 개발 2026.02 ~ 03



LingoStep IELTS

오늘 할 IELTS를 정해 주는 매일 학습 앱

출시 · 운영 중 2025.03 ~ · 2026.10 리뉴얼



한국사

기출 PDF를 자동 구조화한 문제 풀이 앱

출시 · 운영 중 2025.05 ~



Noahlog

15개 언어로 배포한 시간 관리 앱

출시 · 운영 중 2024.09 ~

프로젝트 1 Korea Digital

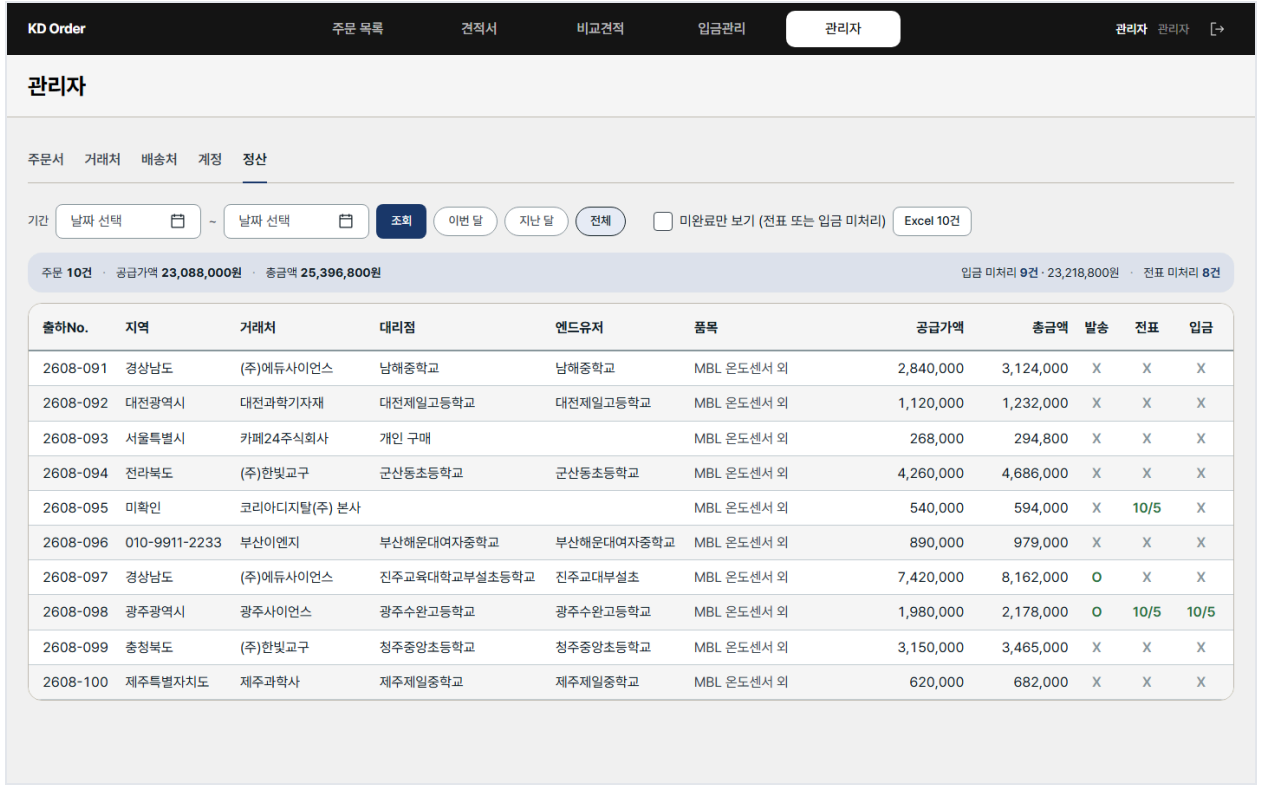
KD order

Google Sheets와 Apps Script로 운영하던 사내 주문·견적·정산 업무를 React + AWS 웹 시스템으로 재구축했습니다.

기획 배경 주문 원천인 ERP에서 담당자가 매번 엑셀을 내려받아 옮겼고, 같은 업무 규칙이 화면마다 다른 답을 냈습니다.

핵심 문제 조회 API가 없는 ERP에서 데이터를 자동으로 가져오고, 흩어진 업무 규칙을 한 곳으로 모으는 것.

역할	프론트엔드 · 백엔드 · 배포 단독
기간	2026.09 ~ 10 · 6주 · 커밋 126건
기술	React 19 · TypeScript · Node.js Lambda · PostgreSQL · CloudFront



관리자 › 대리점 정산. 조회 22.9초 → 0.12초로 개선한 화면

엑셀 수작업을 자동 수집으로

조회 API 없는 ERP의 웹 프로토콜 분석

정산 조회 22.9초 → 0.12초

결과 동일성은 양방향 EXCEPT로 검증

현업 요청 번호제로 6주 운영

결정 요청서로 확인 후 반영

KD order

핵심 과제 3

화면과 업무 규칙의 분리

문제 발송상태처럼 같은 질문에 화면마다 다른 답을 내던 규칙이 시트 수식과 스크립트에 흩어져 있었다.

해결 업무 규칙은 PostgreSQL 뷰·함수 한 곳에 두고 화면은 받아서 보여주기만 하도록 설계. 프론트는 presentation → application → domain ← infrastructure 4계층, 목 데이터와 실서버 교체는 컨테이너 한 파일. 스타일은 플레인 CSS 디자인 토큰 단일 원본으로 화면·인쇄물 통일.

결과 **같은 규칙이 모든 화면에서 같은 답. 목 데이터 빌드가 운영에 배포된 사고 후 데이터 원본 미지정 시 빌드 실패로 차단.**

1년치 주문 적재와 키 재설계

문제 주문번호가 중복 17건·공백 1건이라 키로 쓸 수 없었고, 건별 쓰기는 Lambda 30초 제한에 닿았다.

해결 키를 유일한 전표번호로 바꾸고 표시 번호를 분리. 500행 upsert, 1,000행 INSERT 일괄 쓰기로 바인드 파라미터 상한 안에서 분할.

결과 **적재 오류 68건 → 0건. 주문 1,768건 누락 없이 적재.**

현장에서 쓰이는 화면 품질

문제 공장·배송 담당자는 휴대폰으로 확인한다. 데스크톱 표가 390px에서 가로로 넘쳤고, 견적서 부가세가 이중으로 붙었다.

해결 1023px 이하에서 핵심 열만 남기고 터치 컨트롤 44px 토큰 적용. 견적서는 VAT 포함 단가에서 공급가액·부가세를 역산. 출하번호 자연 정렬.

결과 **모바일 주문 목록 운영 투입. 정렬 역전 108건 → 0건, 금액 오류 0건.**

프로젝트 2 Korea Digital

PHRI 수직농장 웹앱

연구원이 수직농장 챔버 상태를 한 화면에서 확인하고 재배 일정과 알람을 다루는 운영 웹앱의 화면을 다시 설계했습니다.

기획 배경 세 번째 챔버가 스크롤 아래로 잘리고 상세 정보는 탭 7개로 나뉘어, 지금 전체가 정상인지 한눈에 볼 수 없었습니다.

핵심 문제 보는 화면과 조작 화면을 나누고, 정상은 조용히 예외만 드러나도록 정보 구조를 다시 짜는 것.

역할	프론트엔드 1인 담당 · 팀 프로젝트
기간	2026.10 · 커밋 56건
기술	React · TypeScript · zustand · react-hook-form · react-aria · orval



현황. 모든 챔버를 한 줄에, 예외만 표시. 탭 7개를 다이얼로그로 대체

챔버 상세 탭 7개 → 한 화면

1440×900에서 스크롤 없이 전체 확인

접근성 검사 위반 0

23개 화면 axe, 다크 테마 대비 포함

연구원 UI 제안 28건 반영

백엔드 필요 항목은 BR-1~13으로 분리

PHRI 수직농장 웹앱 핵심 과제 3

계약이 다른 두 백엔드를 화면 수정 없이 연결

문제 화면은 v0 계약(mock) 기준인데 새 서비스는 도메인 모델이 달랐다. 일부 경로는 이름까지 같아 경로로 구분할 수 없었다.

해결 orval에 stub 타깃을 추가하고 mock을 우회하는 mutator 작성. DTO 변환은 순수 함수 어댑터로 분리하고 출처 분기는 한 함수에서.

결과 **겹치는 4개 화면을 컴포넌트 수정 없이 연결. 개념이 다른 3개 화면은 사유를 문서화하고 보류.**

'정상처럼 보이는 오류' 제거

문제 불러오기 실패가 0건으로, 끊긴 연결의 지난 값이 현재 값으로, 일부 선택이 전체 해제로 보였다.

해결 마지막 수신 시각을 함께 받아 "서버 응답 없음 · 시각 기준" 경고와 흐림 처리. 모르는 개수는 숨김. 공용 Checkbox에 중간 상태 추가.

결과 **오래된 값과 현재 값이 구분됨. 공용 UI 수정 6건은 다른 앱에도 적용.**

UX 문서를 먼저 쓰고 구현

문제 시안과 구현의 차이, 내부 용어가 섞인 화면 문구, 휴대폰에서 넘치는 표 5개.

해결 docs/ux 문서 15개로 버튼 위계·입력 오류 시점(onTouched)·화면 상태·문구 규칙을 정리한 뒤 구현. zustand 전역 상태와 react-hook-form + zod 검증으로 폼 상태를 통일하고, 같은 규칙을 AI 코딩 에이전트 지침에도 반영.

결과 **화면 문구 1,619개 말투 점검, 행동 열 있는 표는 휴대폰에서 행 카드로.**

Science# 로컬 AI

학생이 센서로 실험을 측정하고, 차트를 분석하고, 로컬 LLM과 대화하며 보고서까지 쓰는 과학 수업용 웹앱입니다.

기획 배경 학교망과 개인정보 제약으로 실험 데이터를 외부 클라우드 LLM에 보낼 수 없었습니다.

핵심 문제 작은 로컬 모델이 계산을 틀리고 도구 호출을 망가뜨려도 측정 데이터와 화면이 손상되지 않게 하는 것.

역할	단독 개발
기간	2026.07 ~ 09 · 7주 · 커밋 235건
기술	React 19 · TypeScript · Vite · Recharts · LM Studio · Playwright



다크 테마. 왼쪽 AI 채팅, 오른쪽 실험 차트 탭과 구간 선택

차트 컴포넌트 855 → 402줄

시각 회귀 12장 diff 0, 화면 변화 없이

LLM 계산 오류를 구조로 차단

모델이 답한 R^2 0.85, 검산은 −1.48

계층 경계를 lint로 강제

계산·판단은 domain, UI는 그리기만

Science# 로컬 AI

핵심 과제 3

안전망을 먼저 만들고 리팩터링

문제 855줄 ChartPanel, 807줄 LineChartView에 상태·계산·렌더가 섞여 있었고 개편 전에 손봐야 했지만 화면이 바뀌면 안 됐다.

해결 Playwright 기준 이미지 12장(픽스처 3 × 테마 2 × 뷰포트 2)과 합성 데이터 주입 후크를 먼저 구축. 도구·선택·뷰포트·호버 상태를 리듀서 하나로 모으고 플롯 모델은 도메인으로, rAF 코얼레싱과 memo로 렌더 비용 절감. 하드코딩 스타일은 디자인 토큰으로 이관.

결과 **diff 0으로 855 → 402줄, 807 → 362줄. 이어진 개편은 기준 이미지 16장으로 검증.**

LLM이 데이터를 직접 바꾸지 못하게

문제 모델이 계산한 수치가 그대로 화면에 올라갔고, 편집 도구가 원본 측정값까지 덮어썼다.

해결 도구 11종을 function calling으로 노출하고 실행·검증은 앱이 담당. 첫 편집 전 원본을 보관하고 편집 사실을 범례·보고서에 표시.

결과 **검산에 실패한 LLM 계수 제거. 원본 복원 도구로 언제든 되돌림.**

차트 탭 상호작용 재설계

문제 도구줄이 플롯을 가리고, 툴팁이 데이터를 덮고, 구간 선택과 분석 결과가 어디 있는지 알기 어려웠다.

해결 도구줄을 플롯 밖으로, 툴팁 대신 크로스헤어와 읽기 줄, 플롯 아래 분석 결과줄, 드래그 기본값을 구간 선택으로. 키보드 조작과 표 가상 스크롤 추가.

결과 **화면 문자열 157개 i18n, 스타일 금지 규칙 lint, 기준 이미지 16장으로 회귀 관리.**

IT News CMS

해외 IT 기사를 수집해 한국어 초안을 만들고, 검수해서 발행하는 편집자용 운영 도구입니다.

기간 2026.04 ~ 10

스택 Next.js 16 App Router · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS v4

App Router 구조

(auth)·(protected) 라우트 그룹으로 보호 영역을 나누고, Route Handler로 mock 인증(cookie + proxy)과 상태 전환 API 구성.

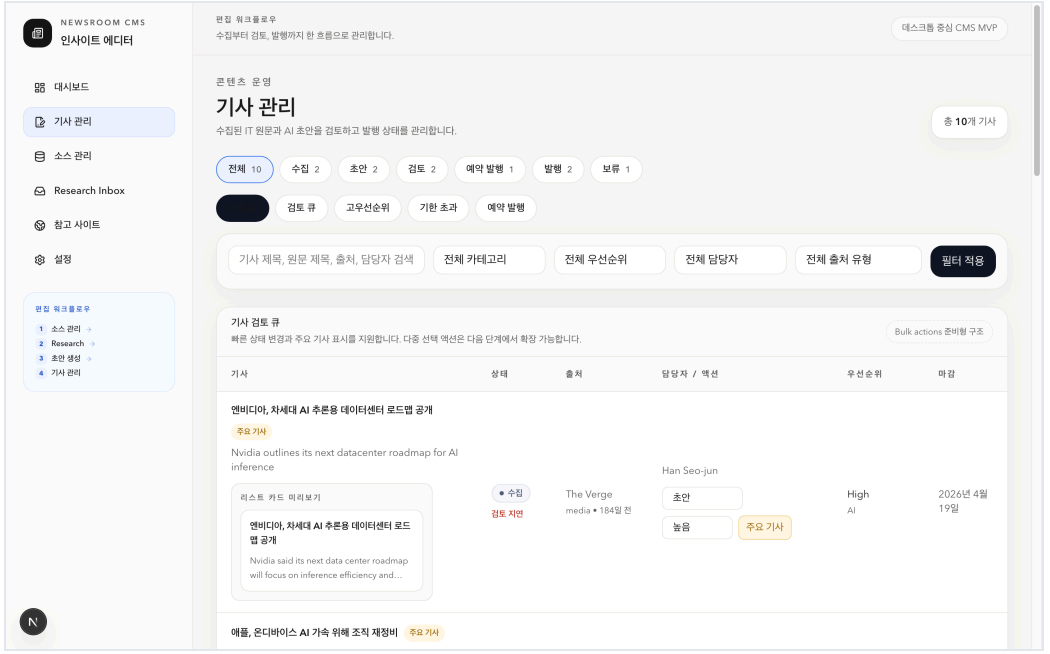
교체 가능한 데이터 계층

in-memory repository와 seed 데이터로 시작해 FastAPI·PostgreSQL로 바꾸기 쉽게 Entity / ListItem / Detail / UpdateRequest 모델 분리.

운영 워크플로우 UI

수집 → 초안 → 검토 → 예약 발행 → 발행/보류 상태 머신. 3단 편집 화면, 검수 체크리스트, 미저장 변경 표시와 이탈 경고.

그 밖의 Next.js 작업: 카드뉴스 미리보기·PNG 내보내기 도구(Next.js 16 · Vitest · Playwright), 개인 스튜디오 사이트 rapha-studio(Next.js 16 · Firebase), 한국사 앱 웹 버전(Next.js 16 · 정적 내보내기).



기사 관리. 상태 탭(수집 → 초안 → 검토 → 예약 발행 → 발행/보류)과 운영 큐, 담당자·우선순위 필터

App Router 구조

`app/(auth)/login`
로그인

`app/(protected)/dashboard`
운영 지표 · 리뷰 큐 · 기한 초과

`app/(protected)/articles/[id]`
원문 근거 | AI 초안·편집본 | 체크리스트·예약

`app/(protected)/research/[id]`
후보 글 3단 · 초안 참고 세트 구성

`app/api/{auth,articles,sources,research}`
Route Handlers

`features/{articles,dashboard,research,sources}`
기능별 컴포넌트

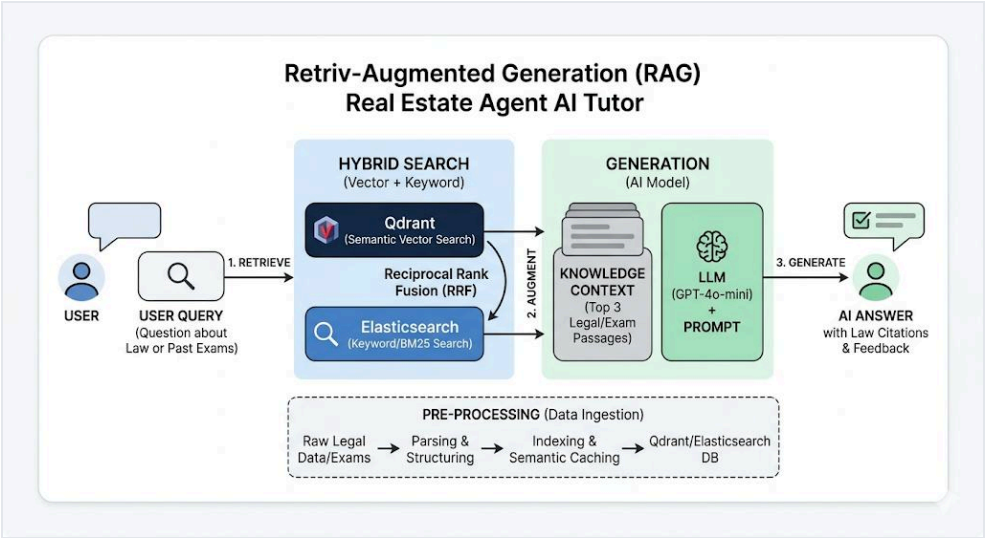
프로젝트 5 개인 프로젝트

공인중개사 AI 챗봇

공인중개사 수험생이 법령 조항을 물으면 정확한 조문을 근거로 답하는 AI 튜터입니다.

기간	2026.02 ~ 2026.03 · AI 심화 캠프 수료 직후
스택	Python · FastAPI · LangChain · Qdrant · Elasticsearch · OpenAI · Flutter
환경	Docker Compose로 PostgreSQL 16 · Qdrant · FastAPI 서버 구성, healthcheck · 볼륨





조항 번호 질의의 오검색 최소화

Qdrant 의미 검색 + BM25 키워드 검색을 RRF로 재정렬

임베딩 연산 3,000ms를 50ms로

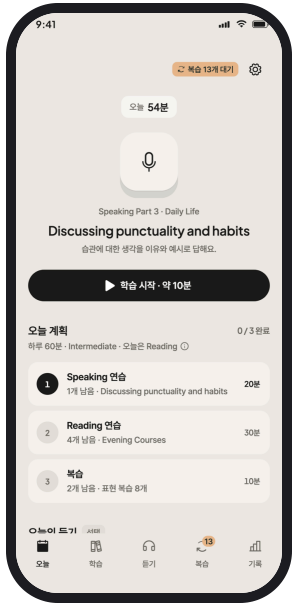
사전 인덱싱과 Parent-Document Retrieval

같은 질문은 LLM 호출 없이 응답

Semantic Caching 유사도 0.93, 동일 질문 ~10ms

스토어에 출시한 앱 4종 운영 중

App Store · Google Play에 배포해 운영 중인 앱입니다. 기획 · Figma 디자인 · Flutter 개발 · 배포 · 운영을 전담했습니다.



LingoStep IELTS

2025.03 SAYON 출시 → 2026.10 리뉴얼

실력과 시간에 맞춘 오늘의 계획, 간격 복습, 화면 꺼도 이어지는 반복 듣기

audio_service 백그라운드 재생 · TTS 음원 파이프라인 · Firestore 동기화

App Store



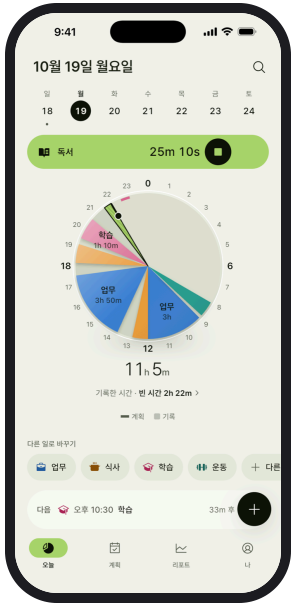
한국사

2025.05 출시 → 운영 중

기출 PDF를 자동 구조화한 문제 풀이와 오답 재도전

PyMuPDF 파싱 파이프라인 · 이미지 캐싱 · 관계형 오답 테이블

App Store Google Play



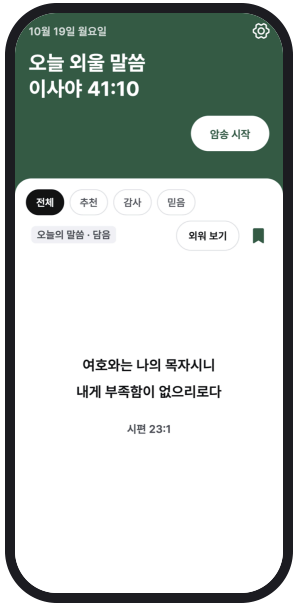
Noahlog

2024.09 출시 → 운영 중

15개 언어와 RTL을 지원하는 시간 관리 플래너

SQLite·Firestore Offline-First · Isolate 통계 · CustomPainter 히트맵

App Store



말씀나무

2025.03 출시 → 운영 중

성경 말씀을 담고 매일 외우고, 암송한 날이 쌓이는 앱. 홈 화면 위젯

장절 → 첫 글자 → 정답 암송 세션 · 복습 일정 · 손님 계정 → 소셜 연결 · WidgetKit 브릿지

App Store

일하는 방식

문서로 먼저 합의한다

화면 작업 전에 흐름과 규칙을 UX 문서로 정리하고 그 문서를 기준으로 구현합니다. 같은 기준을 AI 코딩 에이전트 지침에도 넣어 사람과 도구가 같은 규칙으로 일합니다.

현업 결정은 요청서로

요청을 번호로 받아 원인과 계획을 정리하고, 판단이 필요한 건은 결정 요청서로 담당 팀 회신을 받아 반영합니다. 되돌린 결정도 기록으로 남깁니다.

같은 답을 증명하고 바꾼다

성능 개선 뒤에는 옛 결과와 양방향 비교, 규칙 변경은 과거 데이터로 회귀 검증, 리팩터링은 시각 회귀 기준 이미지로 확인합니다.

조용한 실패를 드러낸다

잘못된 설정의 빌드는 실패시키고, 위험한 상태는 사용자 언어로 알리며 확인 없이는 진행하지 않습니다. 정상처럼 보이는 오류를 가장 먼저 없앱니다.

감사합니다.

사용자의 업무를 이해하고, 화면부터 데이터와 AI까지 끝까지 책임지는 개발자로 함께하겠습니다.

comely1515@gmail.com / 010-3050-0299 / github.com/rapha155 / comelylabs.com